

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-1
INTRODUCCIÓN A CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



PRÁCTICA 01:

*Instalación de Java, ambiente de desarrollo,
variables, operadores y E/S por consola*

PROFESOR:

Manuel Alcántara Juárez

AYUDANTE DE TEORÍA:

Ángel Renato Zamudio Malagón

AYUDANTE DE LABORATORIO:

Rodrigo Alejandro Sánchez Morales

Guía Completa de Instalación de Java

Java es el lenguaje de programación que utilizaremos en el curso, esto debido a su paradigma de programación orientado a objetos, el cual sirve para introducir a los alumnos en la programación. Para comenzar a desarrollar, es necesario instalar el Entorno de Desarrollo de Java, (en inglés *Java Development Kit* o por sus siglas *JDK*). A continuación, se detalla el proceso de instalación para distintos sistemas operativos.

1. Concepto Clave: ¿JDK o JRE?

Antes de descargar nuestra herramienta, es fundamental comprender la diferencia entre las dos opciones principales:

Característica	JRE (Java Runtime Environment)	JDK (Java Development Kit)
Propósito	Ejecutar aplicaciones Java ya programadas.	Desarrollar, compilar y ejecutar aplicaciones Java.
Público objetivo	Usuarios finales de software.	Programadores y desarrolladores de software.
Componentes	Máquina Virtual Java (JVM) y librerías núcleo.	Incluye todo el JRE más el compilador (javac), debugger y demás herramientas.

Conclusión: Como desarrollador, debemos instalar obligatoriamente el *JDK*.

2. Instalación en Windows

2.1 Descarga y asistente

Nos dirigimos al sitio web oficial de una distribución de Java (como *Oracle JDK*) y vamos a la sección de *Windows*. A continuación se deja el enlace: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>. Descargamos el instalador ejecutable de arquitectura x64 (generalmente .exe o .msi). Específicamente, los que tienen como nombre `jdk-26-windows-x64_bin.exe` o `jdk-26-windows-x64_bin.msi`.

Java 26, Java 25, Java 21, and earlier versions available now

JDK 26 is the latest release of the Java SE Platform.

JDK 25 is the latest *Long-Term Support (LTS)* release of the Java SE Platform.

JDK 21 is the previous Long-Term Support (LTS) release of the Java SE Platform.

Earlier JDK versions are available below.

[Learn about Java SE Subscription](#)

JDK 26 JDK 25 JDK 21

Java SE Development Kit 26.0.1 downloads

JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#) (NFTC).

JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27.

Linux macOS **Windows**

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	210.50 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	188.65 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	187.42 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.msi (sha256)

Figura 1: Sitio web de Oracle para la descarga correspondiente de Java.

Haz doble *clic* sobre el archivo descargado y sigue las instrucciones tomando nota de la ruta de instalación (por ejemplo: C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\).

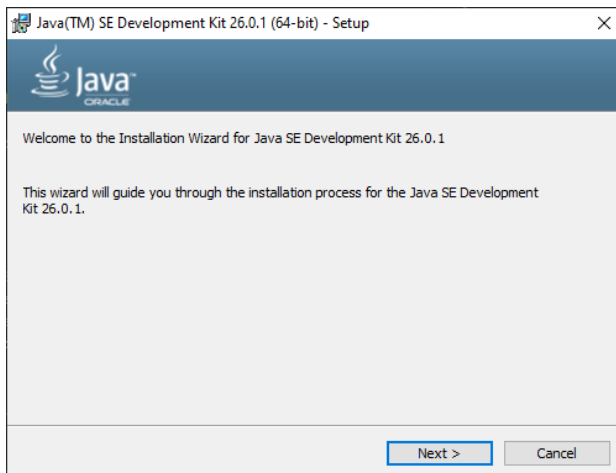


Figura 2: Instalación de *Java* en *Windows*, 1.

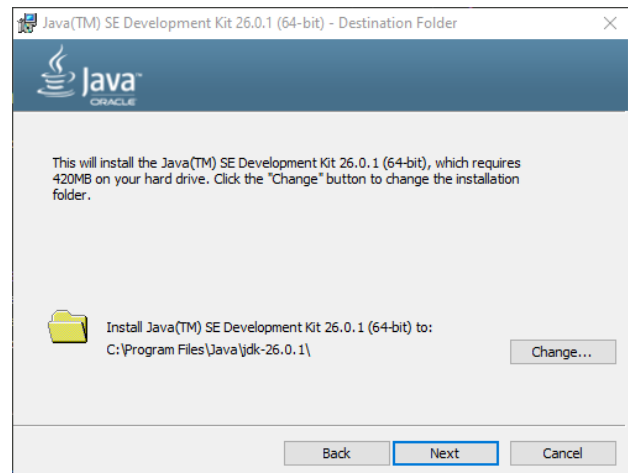


Figura 3: Instalación de *Java* en *Windows*, 2.

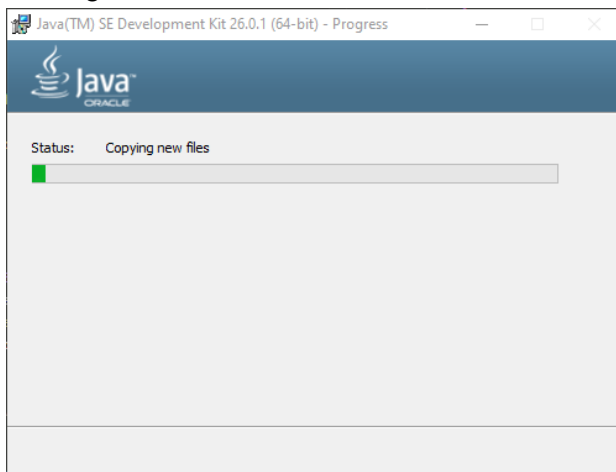


Figura 4: Instalación de *Java* en *Windows*, 3.



Figura 5: Instalación de *Java* en *Windows*, 4.

2.2 Configuración de variables de entorno

En la barra de búsqueda de *Windows*, escribe “Variables de entorno” y selecciona **Editar las variables de entorno de esta cuenta**.

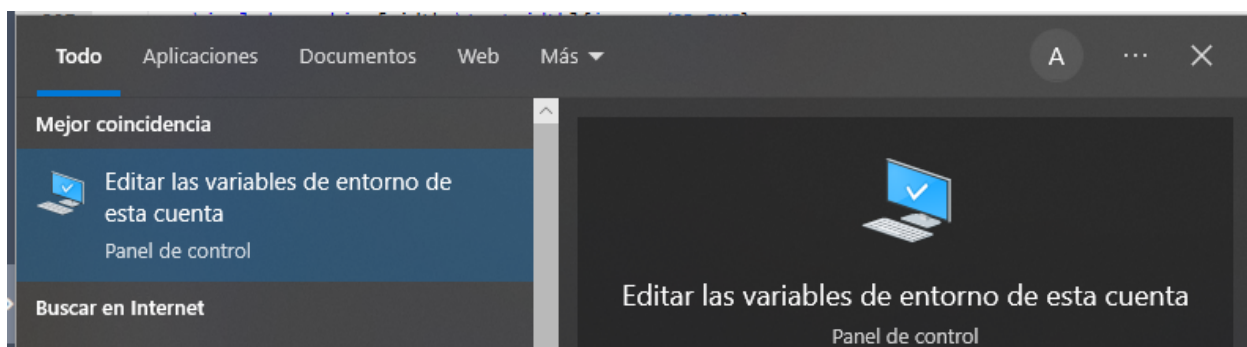
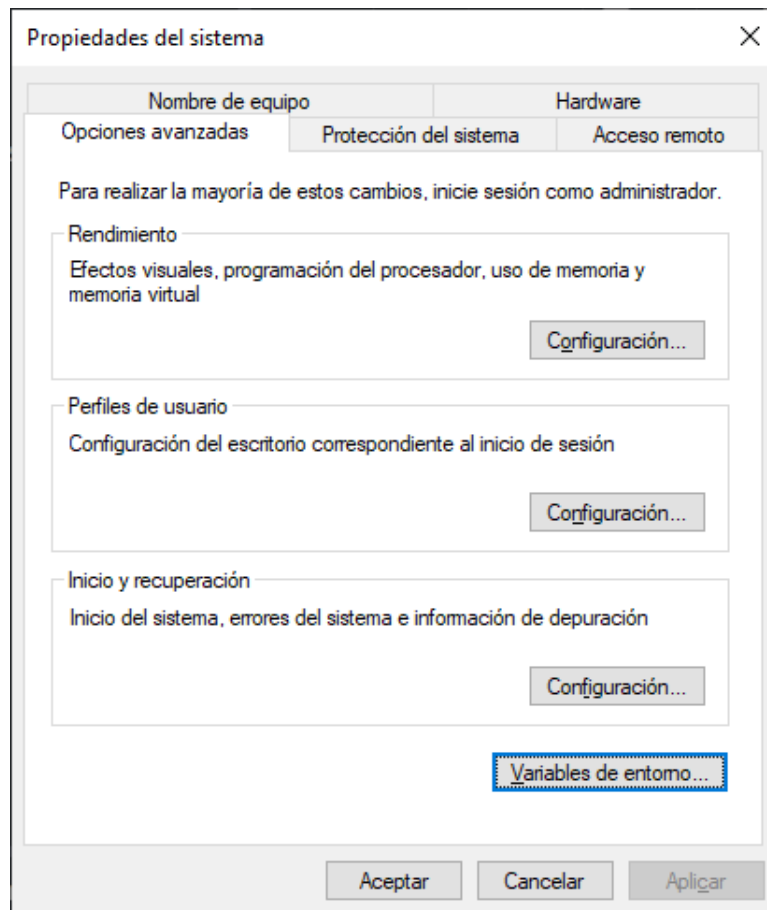


Figura 6: Búsqueda de la sección **Editar las variables de entorno del sistema**.

Hacemos *clic* en el botón **Variables de entorno...**

Figura 7: Ventana de **Variables de entorno...**

En la sección **Variables del sistema**, crea una **Nueva...** llamada **JAVA_HOME** y pega la ruta de instalación del JDK. Busca la variable **Path**, haz clic en **Editar...**, selecciona **Nuevo** y añade: **%JAVA_HOME%\bin**. Guarda todos los cambios.

3. Instalación en macOS

Si utilizas el gestor de paquetes *Homebrew*, abre la aplicación *Terminal* y ejecuta los siguientes comandos para instalar y enlazar el *JDK*:

```
brew install openjdk
sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk
/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk
```

Nota: Alternativamente, puedes descargar el archivo instalador **.dmg** de la página oficial y seguir el asistente gráfico nativo del sistema.

4. Instalación en Linux

En sistemas con alguna distribución de *Linux*, la vía más eficiente es el uso del gestor de paquetes nativo de tu distribución a través de la consola (la puedes abrir con el comando (Ctrl + Alt + T)).

4.1 Para Ubuntu / Debian y derivados:

```
sudo apt update
```

Es posible que necesites el JDK además del JRE para compilar y ejecutar cierto software basado en Java. Para instalar el JDK, ejecuta el siguiente comando, que también instalará el JRE:

```
sudo apt install default-jdk
```

4.2 Para Red Hat / Fedora / CentOS:

```
sudo dnf install java-21-openjdk-devel
```

5. Verificación de la Instalación

Para asegurarte de que el proceso concluyó correctamente en cualquier sistema, abre una terminal y comprueba las versiones:

```
java -version  
javac -version
```

Si la instalación fue exitosa, la consola te mostrará los datos del entorno y del compilador instalados.



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\rsanchez>java --version  
java 26.0.1 2026-04-21  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 26.0.1+8-34)  
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 26.0.1+8-34, mixed mode, sharing)  
  
C:\Users\rsanchez>javac --version  
javac 26.0.1
```

Figura 8: Verificación de instalación de *Java* en *Windows*.

6. Ambientes de desarrollo

- **Editores de Texto (VS Code, Sublime):** Ligeros y personalizables. Requieren compilar manualmente desde la terminal. Se sugiere instalar extensiones específicas para Java. (Se recomienda usar un editor de texto por las facilidades que ofrecen las extensiones, también para compilar y ejecutar los programas manualmente y comprender el proceso de programación en el lenguaje de programación Java).
- **IDEs (IntelliJ IDEA, Eclipse):** Entornos completos que integran el editor, compilador y depurador.

7. Guía práctica, tu primer programa: “Hola mundo”

Utilizaremos un editor de texto plano como lo es *VSCode* para programar de forma tradicional. Escribe el siguiente código y guarda el archivo obligatoriamente con el nombre `MiHolaMundo.java` (respetando mayúsculas y minúsculas).

```
public class MiHolaMundo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola, mundo! Este es mi primer programa en Java. :)");  
    }  
}
```

Para compilar y ejecutar tu programa, abre tu terminal, navega hasta la carpeta donde guardaste tu código y realiza los siguientes pasos:

- i. **Compilar:** Transforma tu código a bytecode ejecutable.
`javac MiHolaMundo.java`
(Esto generará automáticamente el archivo `MiHolaMundo.class`).
- ii. **Ejecutar:** Lanza el programa invocando a la clase compilada.
`java MiHolaMundo`

Inmediatamente después, verás impreso en tu consola el mensaje: `¡Hola, mundo! Este es mi primer programa en Java. :)`

8. Classroom 50

Usaremos el ecosistema educativo de *CS50* es una suite desarrollada por la Universidad de Harvard que funciona en estrecha integración con *GitHub*. Está diseñada específicamente para administrar cursos de programación, estandarizar entornos de desarrollo y automatizar la revisión de código. Al operar sobre la infraestructura de *GitHub*, la ventaja es que se puede consultar el trabajo de cada uno de ustedes como estudiantes en repositorios privados y que permite ejecutar validaciones.

i. Darse de alta en la plataforma

Toda la infraestructura de evaluación depende de una cuenta estándar de control de versiones.

- i. **Crear cuenta base:** Ingresa a *GitHub* y registra una cuenta gratuita. Es altamente recomendable configurar tu perfil utilizando tu correo institucional de la universidad.
- ii. **Vincular el entorno:** Entra a la página oficial del sitio: <https://classroom50.org/login>, y haz clic en **Sign in with GitHub**.

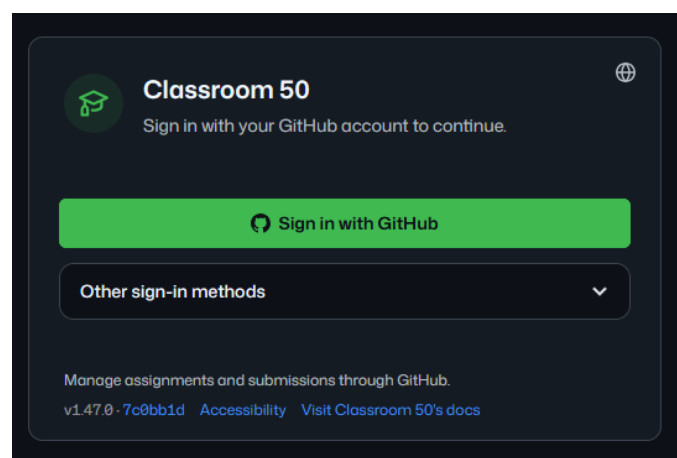


Figura 9: Página de CS50...

- iii. **Otorgar permisos:** Autoriza a la aplicación educativa para que tenga acceso a crear, leer y escribir en los repositorios de tus asignaciones.

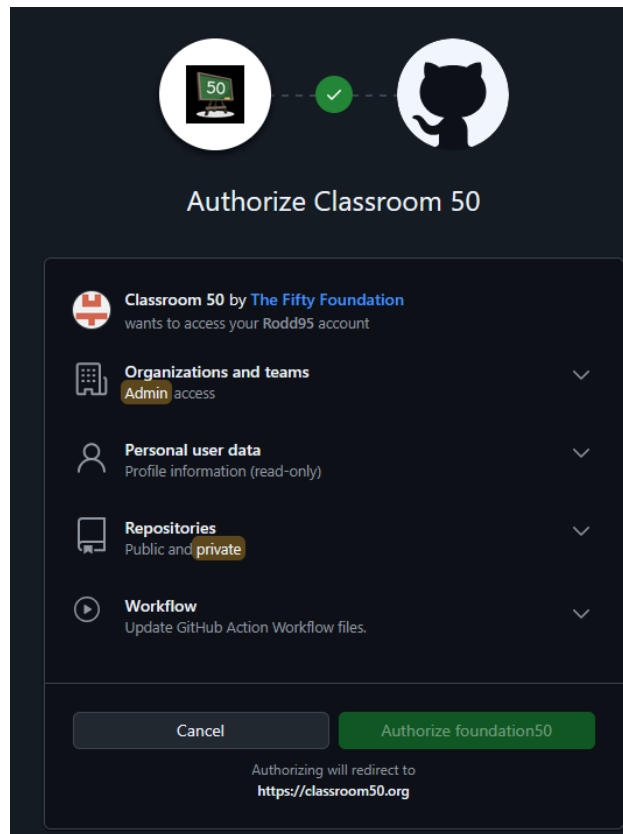


Figura 10: Acepta la autorización de vinculación de la cuenta de **GitHub** con **CS50**.

ii. Aceptar la invitación al grupo

Primero necesitas ser parte de la organización "UNAM.-Ciencias", esto con motivo de poder crear tus repositorios en la organización

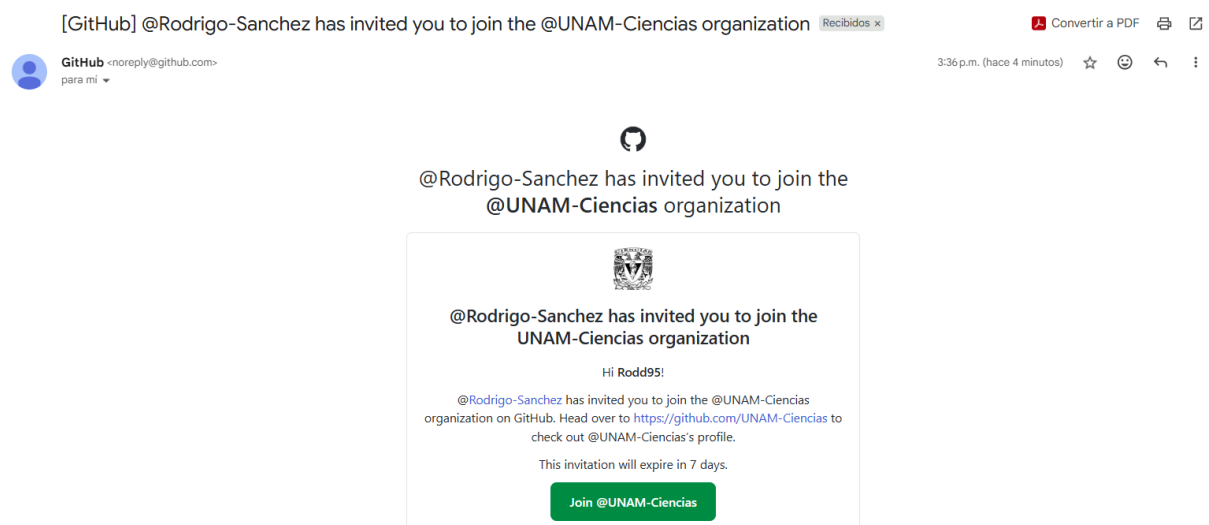


Figura 11: Correo con la invitación de **CS50...** al grupo **UNAM-Ciencias**.

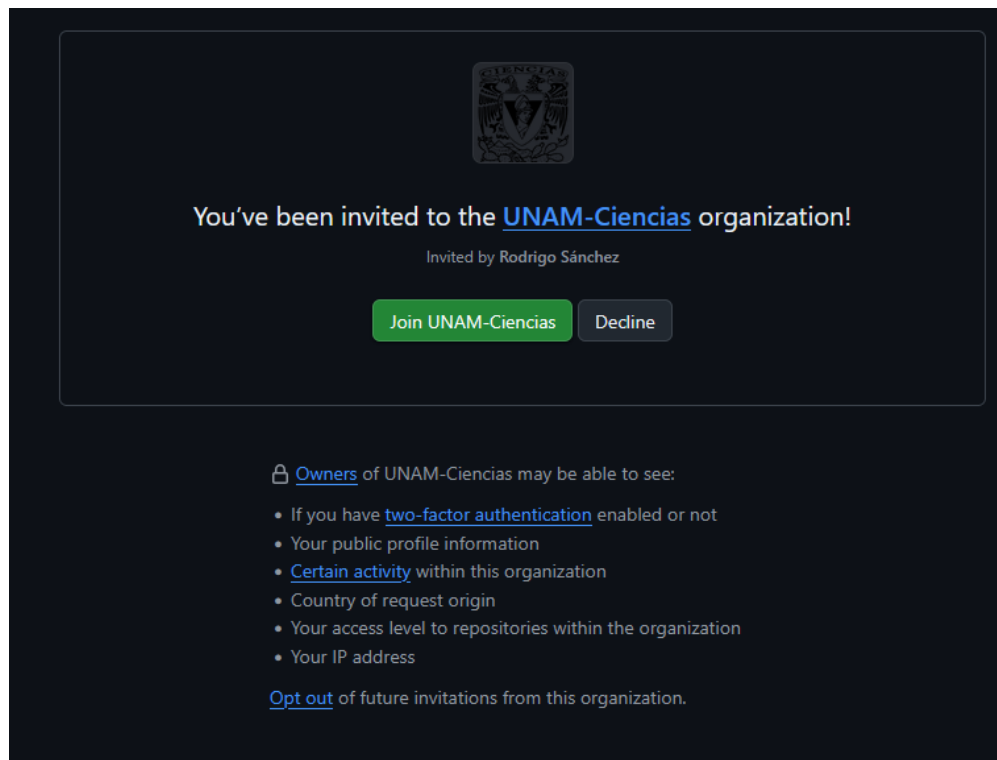


Figura 12: En CS50 aceptar la invitación del grupo de UNAM-Ciencias.

iii. Aceptar la invitación a una asignación

Para que el sistema te asigne una tarea y genere tu espacio de trabajo:

- Acceder al enlace:** Haz clic en la URL de invitación a la práctica (por ejemplo, la Práctica 03) proporcionada por el equipo docente. A continuación se te brinda el enlace: <https://classroom50.org/UNAM-Ciencias/introduccion-a-ciencias-de-la-computacio/assignments/practica-03/accept>.
- Aceptar la asignación:** Haz clic en el botón verde **Accept this assignment**.

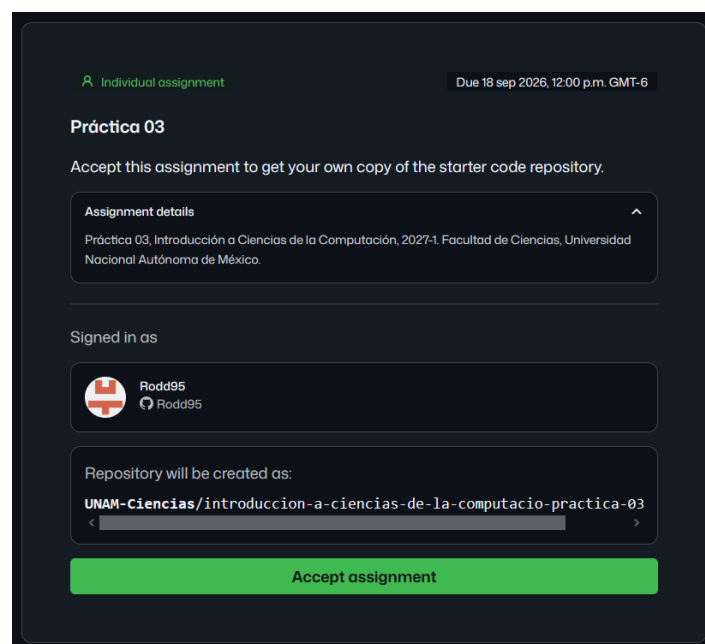


Figura 13: Interfaz en CS50 para aceptar la asignación.

- iii. **Esperar la generación:** El sistema tardará unos segundos en configurar y generar un repositorio privado exclusivo: (ej. UNAM-Ciencias/introduccion-a-ciencias-de-la-computacio-practica-03-rodd95).

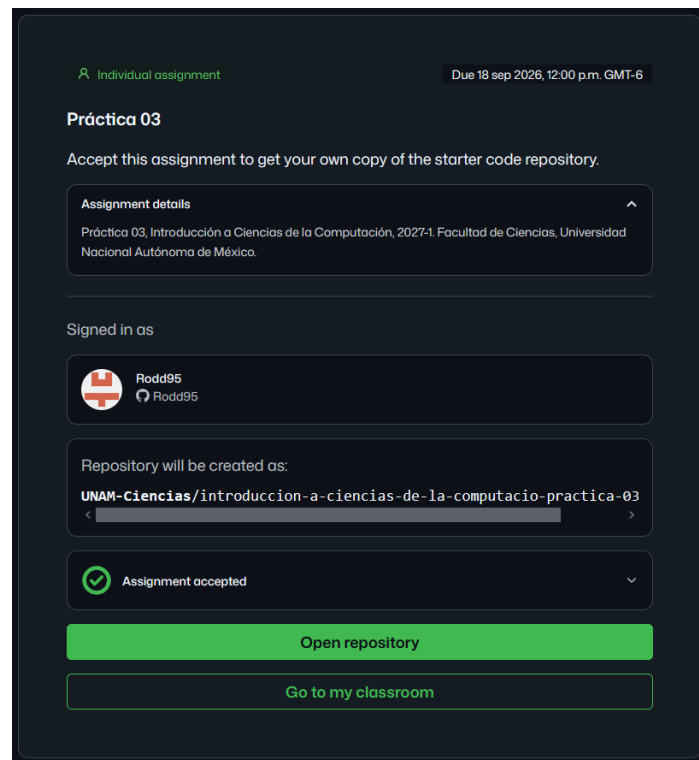


Figura 14: Interfaz en **CS50** una vez aceptada la asignación.

- iv. **Ir al repositorio:** Haz clic en el enlace resultante con la leyenda *Open repository* para visualizar tu repositorio remoto en el navegador.

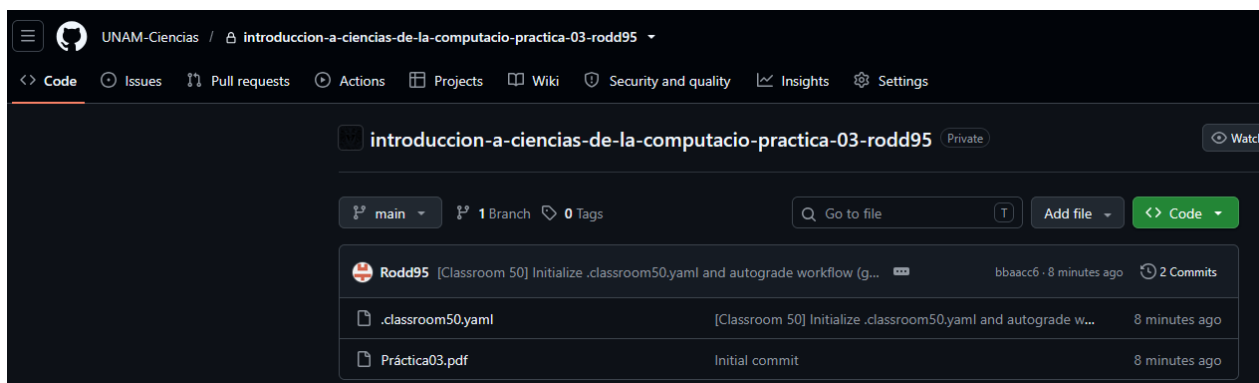


Figura 15: Repositorio remoto creado a través de **CS50** visualizado a través del navegador.

iv. Clonar el repositorio localmente

Para trabajar en tus ejercicios, debes descargar este repositorio remoto a tu computadora.

- Obtener la URL:** Dentro del repositorio en GitHub, haz clic en el botón verde **Code** y copia la dirección web (pestaña HTTPS).
- Abrir la terminal:** Lanza la consola en tu sistema operativo local.
- Descargar el proyecto:** Ejecuta el comando de clonación pegando la URL copiada:

```
$ git clone https://github.com/UNAM-Ciencias/  
introduccion-a-ciencias-de-la-computacio-practica-03-Usuario.git
```

- iv. **Ingresar al directorio:** Muévete a la carpeta que se acaba de descargar para comenzar a trabajar:

```
$ cd introduccion-a-ciencias-de-la-computacio-practica-03-rodd95
```

9. Subir tus archivos de solución a través de Git

Una vez que los archivos .java y .pdf han sido creados, compilados y probados localmente, debes empaquetar tu trabajo y enviarlo al servidor para su evaluación.

- i. **Preparar los archivos (stage):** Indica a *Git* cuáles son los archivos nuevos o modificados que formarán parte de la entrega. El punto al final indica que se agregue todo el contenido del directorio actual (en vez de esto, podrías agregar solamente ciertos archivos reemplazando el punto por la ubicación y nombre de un archivo).

```
$ git add .
```

- ii. **Crear el punto de control (commit):** Empaqueta los cambios guardándolos con un mensaje descriptivo y profesional que explique lo que se está entregando. (Recuerda que este mensaje es personal y no necesariamente tienes que usar este).

```
$ git commit -m "Solucion final a los ejercicios de la práctica 03."
```

- iii. **Enviar al servidor (push):** Sube la entrega al repositorio remoto en GitHub. Al completarse este comando, la herramienta de calificación automatizada se disparará en los servidores de la clase.

```
$ git push origin main
```

10. Entregables de la práctica

Deberás subir a tu repositorio:

- Relatoría:** Explica tu proceso de instalación (sistema operativo, comandos usados, editor de texto elegido), describiendo tu proceso de manera detallada, puedes agregar comentarios o puntos específicos donde expliques algún problema u ocurrencia en el proceso. Esto en un archivo .pdf con llamado de la siguiente manera `Práctica03TuNombre.pdf` donde **TuNombre** está compuesto de tu **primer nombre** y tu **primer apellido**.
- Evidencia de entorno:** Capturas de pantalla de tu terminal mostrando las versiones de java y javac. Con el nombre `Evidencia01.png`.
- Código fuente:** El texto de tu programa `MiHolaMundo.java`.
- Evidencia de ejecución:** Captura de tu pantalla mostrando la compilación y ejecución exitosa de tu programa, con los resultados visibles. Con el nombre `Evidencia02.png`.
- El archivo `README.md` modificado (tendrás que poner tu nombre, número de cuenta y correo institucional).

Entregables

Deberán subir todos sus archivos mencionados anteriormente a *Github Classroom*. Debe de estar organizado de la siguiente manera, (suponiendo que quien está entregando es el ayudante de laboratorio).



Figura 16: *Entregables*.

Nota.

Para cualquier duda o comentario que pudiera surgirles al hacer este trabajo, recuerden que cuentan con la plataforma de *Classroom*, donde pueden hacer todas las preguntas que necesiten.



Figura 17: *Nota*.